

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15 points)

EXERCICE 1 : (3,5 points)

Soit P le polynôme défini par : $P(x) = -2x^2 + 3x + 2$.

- 1.a) Déterminer la forme canonique de $P(x)$. 0,5 pt
- b) En déduire que 2 et $-\frac{1}{2}$ sont les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $P(x) = 0$. 0,75 pt
2. On considère l'équation (E): $\cos 2x + 3\sin x + 1 = 0$ et l'inéquation (I): $\cos 2x + 3\sin x + 1 < 0$
 - a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos 2x + 3\sin x + 1 = -2\sin^2 x + 3\sin x + 2$. 0,5 pt
 - b) Résoudre alors dans $\mathbb{R}$, l'équation (E). 0,75 pt
3. Résoudre dans $[0; 2\pi[$, l'inéquation (I). 1 pt

EXERCICE 2 : (4 points)

On a consigné dans le tableau ci – après, la dépense quotidienne de chacun des 60 élèves d'une classe de 1^{ère} D dont la dépense moyenne est 450 F CFA.

Dépense quotidienne	[0 ; 300[	[300 ; 500[	[500 ; 600[	[600 ; 800[	[800 ; 1000[	Total
Effectifs	13	x	15	10	y	60

- 1.a) Montrer que le couple $(x; y)$ de $\mathbb{R}^2$ vérifie le système : $\begin{cases} x + y = 22 \\ 4x + 9y = 98 \end{cases}$. 0,75 pt
- b) En déduire x et y . 0,75 pt
2. On suppose que $x = 20$ et $y = 2$.
 - a) Déterminer la variance de cette série statistique. 1 pt
 - b) Déterminer par interpolation linéaire, la médiane de cette série statistique. 1 pt
3. On choisit au hasard et simultanément deux élèves de cette classe, parmi ceux dont la dépense quotidienne est inférieure à 300 F CFA, pour participer à une formation sur l'environnement. Déterminer le nombre de choix possibles que l'on peut faire. 0,5 pt

EXERCICE 3 : (4 points)

Soient ABC un triangle équilatéral de côté 3 cm, D et E les points du plan tels que :

$$\overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \quad \text{et} \quad -\overrightarrow{EA} + 2\overrightarrow{EB} + 2\overrightarrow{EC} = \vec{0}.$$

1. Montrer que :
 - a) E est barycentre des points A et D affectés des coefficients que l'on précisera. 1 pt
 - b) Pour tout point M du plan, $-\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{ME}$ et $-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD} = \overrightarrow{AD}$. 1 pt
2. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que : $\|-\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = 2\|-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}\|$. 0,5 pt
3. A, B, C, D et E désignent des villes qu'une compagnie aérienne se propose de relier l'une à toutes les autres.
 - a) Construire un graphe traduisant cette situation. 0,75 pt
 - b) Justifier que ce graphe est simple. 0,25 pt
 - c) Ce graphe est-il complet ? 0,25 pt
4. Combien de vols « aller simple » doit prévoir cette compagnie ? 0,25 pt

EXERCICE 4 : (3,5 points)

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{3x}{3+4x}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité sur les axes 2 cm.

1. a) Calculer la limite de f en $+\infty$. 0,25 pt
 b) Calculer $f'(x)$ où f' est la fonction dérivée de f . 0,5 pt
2. a) Dresser le tableau de variations de f sur $[0; +\infty[$. 0,5 pt
 b) Construire (C_f) . 0,5 pt
3. Soient (U_n) et (V_n) les suites numériques définies respectivement par : $U_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = \frac{3U_n}{3+4U_n}$ et $V_n = 1 + \frac{3}{U_n}$.
 Montrer que pour tout entier naturel n , $V_n + 4 = \frac{5U_n+3}{U_n}$. 0,25 pt
4. a) Montrer que (V_n) est une suite arithmétique de raison 4 et de premier terme $V_0 = 4$. 0,75 pt
 b) Exprimer V_n en fonction de n pour tout entier naturel n . 0,25 pt
 c) En déduire U_n en fonction de n . 0,5 pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (5 points)

Situation :

Un fermier voudrait lancer un élevage estimé à 3 000 000 F CFA. Dans la recherche des financements, un ami lui propose de placer les 1 000 000 F CFA représentant la totalité de ses économies dans une microfinance à un taux d'intérêt composé annuel de 15%, pour financer entièrement son projet au bout de 8 ans. Il décide plutôt de placer ces économies dans une banque ALPHA à un taux d'intérêt annuel inscrit sur les documents de la banque. N'étant pas satisfait, il décide un an après de retirer la totalité de son argent qu'il place dans une banque BETA, à un taux annuel supérieur de 2% au précédent. Ayant besoin de tout son argent pour commencer son projet, la banque BETA lui reverse alors après un an, la somme de 1123500 F CFA. Ne disposant pas de bêtes au départ, un partenaire lui donne à crédit, trois fois de suite et aux mêmes prix, des bêtes dont 60 poussins, 25 pourceaux et 10 chevreaux à 195000 F CFA au premier tour ; 50 poussins, 20 pourceaux et 30 chevreaux à 245000 F CFA au deuxième tour et enfin 60 poussins, 20 pourceaux et 20 chevreaux à 210000 F CFA au troisième tour. Au moment de vérifier ses comptes, il ne retrouve pas tous ses documents financiers.

Tâches :

1. A quel taux le fermier a-t-il placé ses économies dans la banque ALPHA ? 1,5 pt
2. Déterminer le prix unitaire de chaque espèce de bête que lui a donné le partenaire. 1,5 pt
3. La proposition de son ami pourra-t-elle permettre au fermier de financer entièrement son projet au bout de 8 ans ? 1,5 pt

Présentation :

0,5 pt

SESSION 2022